NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 10
RELASI DAN FUNGSI

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS VIII · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 10 · Relasi dan Fungsi
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas VIII · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Memahami Relasi B. Memahami Fungsi C. Korespondensi Satu-satu (Pengayaan)
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 137–206; A hlm. 141; B hlm. 162; C hlm. 190 (pengayaan)
Alokasi rekomendasi	18 JP (6 + 8 + 4); angka merupakan saran Buku Panduan Guru, dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Fungsi Mini Book NLA
Ringkasan padat tetapi utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi resmi buku diringkas dengan mempertahankan urutan dan istilahnya; analogi, tips, dan strategi mengajar ditandai sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP
Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP saat itu. Mini book mempertahankan isi/urutan buku sebagai referensi materi; penyelarasan Fase D terkini mengacu pada Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

MATERI 10 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Gunakan peta ini untuk memahami hubungan antarsubmateri, bukan sebagai daftar rumus yang berdiri sendiri.

Himpunan → Relasi → Representasi → Fungsi → Korespondensi satu-satu

Tujuan pembelajaran ringkas

- Memahami himpunan dan relasi serta menyajikan relasi dalam beberapa representasi.
- Membedakan relasi yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi.
- Menentukan domain, kodomain, range, nilai fungsi, dan membaca representasinya; memahami korespondensi satu-satu sebagai pengayaan.

Prasyarat dan pengingat konsep

Prasyarat yang perlu dicek

Ingat himpunan dan cara menyatakan anggota; pahami pasangan/aturan hubungan sederhana.

Istilah/kata kunci

himpunan, relasi, fungsi, domain, kodomain, range, pasangan berurutan, diagram panah, diagram Cartesius

RINGKASAN MATERI · 10

Konsep inti dan submateri

SUBMATERI A Memahami Relasi

Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Sebelum relasi, pahami himpunan sebagai kumpulan objek yang terdefinisi jelas. Relasi dapat disajikan melalui diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Satu anggota himpunan pertama dapat berhubungan dengan satu, beberapa, atau tidak ada anggota pada himpunan kedua.

Rincian yang perlu dikuasai: Himpunan adalah kumpulan objek dengan anggota yang terdefinisi jelas. · Relasi menghubungkan anggota dua himpunan; hubungan bisa memiliki lebih dari satu pasangan untuk satu anggota asal. · Representasi relasi: diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius.

Fokus pengajar: Gunakan konteks nyata seperti siswa dan mata pelajaran favorit; tanyakan “siapa berhubungan dengan apa?”.

Representasi relasi

Bentuk	Cara membaca	Kegunaan
Diagram panah	Hubungkan anggota himpunan asal ke tujuan.	Mudah melihat pasangan.
Pasangan berurutan	(a, b)	Mencatat setiap pasangan secara simbolik.
Diagram Cartesius	Titik (a, b) pada bidang.	Melihat pola pasangan secara visual.

SUBMATERI B Memahami Fungsi

Fungsi adalah relasi khusus: setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Domain adalah himpunan asal; kodomain adalah himpunan tujuan; range adalah anggota kodomain yang benar-benar mendapat pasangan. Fungsi dapat disajikan sebagai diagram panah, pasangan berurutan, tabel, rumus, dan grafik. Jika diberikan aturan f(x), nilai fungsi diperoleh dengan mengganti x dengan nilai yang diminta.

Rincian yang perlu dikuasai: Fungsi adalah relasi khusus: setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. · Domain adalah himpunan asal; kodomain himpunan tujuan; range adalah anggota kodomain yang benar-benar menjadi output. · Nilai fungsi diperoleh dengan memasukkan nilai x ke aturan f(x); grafik menampilkan pasangan (x,f(x)).

Fokus pengajar: Gunakan uji “satu input, satu output”. Output boleh sama untuk dua input berbeda, asalkan tiap input hanya punya satu output.

Tiga istilah penting dalam fungsi

Istilah	Makna	Pengingat
Domain	Himpunan asal/input.	Anggota yang dipasangkan.
Kodomain	Himpunan tujuan yang ditetapkan.	Tidak semua anggotanya harus menjadi hasil.
Range	Anggota kodomain yang benar-benar menjadi output.	Range merupakan bagian dari kodomain.
Nilai fungsi	f(x) adalah output untuk input x.	Masukkan x ke aturan fungsi.

RINGKASAN MATERI · 10

Penjelasan lanjutan

SUBMATERI C Korespondensi Satu-satu (Pengayaan)

Korespondensi satu-satu adalah pemetaan ketika setiap anggota himpunan pertama berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan kedua dan sebaliknya setiap anggota himpunan kedua mendapat tepat satu pasangan. Ini lebih ketat daripada fungsi biasa. Buku menempatkannya sebagai pengayaan; kedalaman dapat disesuaikan dengan kesiapan siswa.

Rincian yang perlu dikuasai: Setiap anggota domain berpasangan dengan satu anggota kodomain yang berbeda. · Setiap anggota kodomain juga mendapat tepat satu pasangan domain. · Buku menempatkan korespondensi satu-satu sebagai pengayaan; kedalaman menyesuaikan kesiapan siswa.

Fokus pengajar: Bedakan fungsi dengan korespondensi satu-satu memakai contoh “siswa → nomor absen” dibanding “siswa → warna favorit”.

Korespondensi satu-satu

Syarat	Makna	Contoh konteks
Satu domain → satu kodomain	Setiap anggota asal punya tepat satu pasangan.	Setiap siswa memiliki satu nomor peserta.
Tidak berbagi pasangan	Anggota kodomain yang dipasangkan berbeda.	Nomor peserta tidak dipakai dua siswa.
Semua kodomain terpakai	Setiap anggota tujuan mendapat pasangan.	Tidak ada nomor peserta yang kosong.

RINGKASAN MATERI · 10

Rangkuman submateri dan rumus kunci

Seluruh submateri utama telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Halaman ini merangkum rumus, prosedur, dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

Rumus dan prosedur kunci

Fungsi: setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan. Domain=input; kodomain=himpunan tujuan; range=output yang benar-benar muncul.

Cara memilih konsep dan memeriksa hasil

Urutan memeriksa: tentukan domain dan kodomain lebih dahulu, tulis pasangan relasinya, lalu cek setiap input. Relasi disebut fungsi hanya jika setiap anggota domain mempunyai tepat satu output; output yang sama untuk input berbeda tetap diperbolehkan.

CONTOH SOAL 1 · 10

Memeriksa apakah relasi merupakan fungsi

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal

Himpunan A = {Ani, Budi, Cici} dan himpunan B = {Matematika, IPA}. Relasi “mata pelajaran yang disukai” memasangkan Ani ke Matematika dan IPA, Budi ke IPA, Cici ke Matematika. Apakah relasi ini fungsi dari A ke B?

Pembahasan bertahap

Tidak. Ani memiliki dua pasangan (Matematika dan IPA), padahal dalam fungsi setiap anggota domain harus memiliki tepat satu pasangan. Relasi ini tetap relasi, tetapi bukan fungsi.

Catatan pengajar

Minta siswa memeriksa setiap anggota domain satu per satu, bukan hanya melihat apakah ada panah.

Cara mengecek jawaban

Cek pasangan berurutan/diagram panah; setiap input fungsi harus punya tepat satu output.

CONTOH SOAL 2 · 10

Menentukan nilai fungsi dan domain-range

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal

Diberikan $f(x)=3x-2$ dengan domain $\{0,1,2\}$. Tentukan range dan representasi pasangan berurutannya.

Pembahasan bertahap

$f(0)=3(0)-2=-2$; $f(1)=3(1)-2=1$; $f(2)=3(2)-2=4$. Pasangan berurutan: $\{(0,-2),(1,1),(2,4)\}$. Domain = $\{0,1,2\}$; range = $\{-2,1,4\}$. Kodomain harus disebutkan dari himpunan tujuan yang ditetapkan dalam soal; tanpa informasi kodomain, kita tidak boleh menebaknya.

Catatan pengajar

Perhatikan perbedaan “range” dengan “kodomain”; range berisi output yang benar-benar muncul.

Cara mengecek jawaban

Cek pasangan berurutan/diagram panah; setiap input fungsi harus punya tepat satu output.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 10

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA untuk mempermudah pengajar menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana.

Tips & Tricks penghitungan

- Tes fungsi: pilih satu anggota domain; apakah tepat satu panah keluar? Ulangi untuk semua anggota domain.
- Domain = tempat input; kodomain = daftar kemungkinan output; range = output yang benar-benar terpakai.
- Untuk mencari f(3), ganti semua x dengan 3 dan hitung sesuai urutan operasi.
- Tabel, diagram panah, pasangan berurutan, dan grafik dapat menggambarkan fungsi yang sama.

Permisalan yang mudah disampaikan

Relasi seperti daftar siswa dan makanan kesukaan: satu siswa bisa menyukai beberapa makanan. Fungsi seperti mesin tiket: setiap satu kode masukan menghasilkan tepat satu harga keluaran. Korespondensi satu-satu seperti loker bernomor: setiap siswa punya satu loker dan setiap loker hanya untuk satu siswa.

Alur presentasi yang disarankan

1. Mulai dari dua himpunan dan contoh hubungan.
2. Gambar relasi dengan diagram panah.
3. Uji aturan satu input-satu output untuk fungsi.
4. Tentukan domain, kodomain, range dan nilai fungsi.
5. Korespondensi satu-satu sebagai pengayaan.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengira semua relasi adalah fungsi.
- Menganggap fungsi tidak boleh memiliki output yang sama untuk input berbeda.
- Menukar domain, kodomain, dan range.
- Menentukan kodomain dari range tanpa informasi himpunan tujuan.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir, Abdur Rahman As’ari, Ahmad Choirul Anam, Ibnu Taufiq; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-919-6. Struktur submateri dan halaman dicocokkan dengan daftar isi; isi ringkasan mengikuti cakupan buku.
2. Buku Panduan Guru: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir dkk.; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-902-8. Tujuan, metode, dan rekomendasi alokasi waktu digunakan sebagai pendamping pengajaran.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP pada mini book dilakukan sebagai konteks tambahan, bukan mengganti isi buku.

Tautan: Portal SIBI (katalog Buku Siswa) · PDF Buku Panduan Guru resmi · CP 046/H/KR/2025.

Standar NLA

Mini book ini adalah pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tidak ada paket latihan. Tips, permisalan, dan strategi presentasi merupakan tambahan orisinal NLA dan dipisahkan dari ringkasan buku resmi.